9 - Test practic APD

Să se implementeze, **folosind Pthreads**, un program paralel care realizează diferite operații (adunare, înmulțire, minim, maxim, medie) pe un vector cu N elemente, folosind P thread-uri. Rezolvarea se va face maximizând concurența thread-urilor. Rezultatul se va printa de către un thread ales de către programator (poate fi thread-ul cu un anumit ID), dar **NU** de către thread-ul *main*. Mai mult, doar acestui thread îi va fi permis să citească valorile calculate de celelalte thread-uri.

Atenție! Thread-ul *main* nu are voie să afișeze nimic. Nerespectarea acestei cerințe va duce la un punctaj de **0** pe problemă.

În urma compilării, va rezulta un executabil numit *testapd*, care se va rula astfel: **`./testapd N P n1 n2 ... nN`** (n1…nN sunt cele N numere din vector). În funcție de valoarea lui P, programul va trebui să realizeze una sau mai multe din operațiile de adunare, înmulțire, minim, maxim, medie (în această ordine) pe toate elementele din vector. Astfel, dacă P este 1, se va realiza doar adunare; dacă P este 2, se vor efectua operațiile de adunare și înmulțire pe toate elementele din vector, etc. Fiecare thread va fi responsabil de câte una singură din aceste operații. Aveți mai jos trei exemple de rulare:

```
$ ./testapd 10 3 2 6 3 13 21 11 14 1 17 8
sum: 96
prod: 205837632
min: 1

$ ./testapd 3 2 2 10 4
sum: 16
prod: 80

$ ./testapd 5 5 25 32 11 4 18
sum: 90
prod: 633600
min: 4
max: 32
avg: 18
```

În primul exemplu de mai sus, vectorul este [2,6,3,13,21,11,14,1,17,8] și se rulează cu 3 thread-uri, deci se cer operațiile de adunare, înmulțire și minim pe elementele vectorului, iar rezultatele se afișează în formatul prezentat.

Atenție! Toate thread-urile trebuie pornite în același timp (într-o buclă comună). Programul submis nu trebuie să printeze altceva decât rezultatele cerute. Afișarea se va face dintr-unul din thread-urile pornite de către voi.

Atenție! Un thread realizează o singură operație pe vector. Astfel, în primul exemplu de mai sus, thread-ul 0 calculează suma elementelor vectorului, thread-ul 1 produsul, thread-ul 2 minimul, și unul singur din ele afișează rezultatele celor trei operații.

Se presupune că parametrii de intrare sunt corecți (atât ca număr și ordine, cât și ca valori). Valorile acceptate pentru *N*, *P* și *ni* sunt: $0 < N <= 100$, $0 < P <= 5$, $0 <= ni < 100$. Programul trebuie să funcționeze corect pentru orice combinație de *N*, *P* și *ni* din aceste intervale.

Trebuie încărcată pe Moodle o arhivă care să conțină **în rădăcină** sursele, un Makefile cu target-ul *build* și eventual un fișier README.

Atenție! Fișierul README este necesar doar în cazul în care considerați că este nevoie de explicații adiționale în legătură cu implementarea realizată. Indiferent dacă aveți sau nu fișier README, este important să adăugați comentarii în cod.